الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — المصادر الخارجية والمحتوى الأعمق

مراجع التقدير المتقدمة + Risk للـ Pressman بنوك الأسئلة الخارجية + جسر

> **شنو هذا الملف؟** ① نتيجة فحص البنوك الخارجية وأوراق الامتحانات ② **جسر ربط** بين Aggarwal وPressman بقسم الـRisk ③ مراجع التقدير المتقدمة عدنا. **قرار الطالب 12-10-2026:** «Pressman + Aggarwal ربط» — يعني الأساس مصدرنا، والـRisk نربطه بأسلوب Pressman (لأن أوراق MRCET تستعمله).

---

1. نتيجة فحص المصادر الخارجية (مهمة)

1.1 بنوك الأسئلة (/Question_Banks/Raw_Materials_02)

البنك	عدد الأسئلة	محتوى يخصّ Ch04؟
SEPM_QuestionBank_ModuleWise.pdf	3 صفحات	❌ **لاكو شي** عن COCOMO/FP/Putnam
SE_QuestionBank_GitHub.pdf	6 صفحات	⚠️ أسئلة risk عامة (16 ذكر) — بلا حساب
SE_QuestionBank_UnitWise_NRCMEC.pdf	3 صفحات	⚠️ أسئلة risk عامة (10 ذكر) — بلا حساب

الاستنتاج: البنوك الخارجية **ما تخدمنا** بهالفصل. لا COCOMO ولا FP ولا Putnam. الملاحظة المهمة: **ينقصها المحتوى الحسابي** اللي هو جوهر Ch04.

1.2 أوراق الامتحانات (MRCET_SE_EndTerm_Paper_2022Dec.pdf — 19 ورقة)

فحصت الـ19 ورقة: **النظام مالها مختلف**. هي مبنية على **Pressman** (RMMM، reactive vs proactive risk strategies، metrics)، مو على Aggarwal. الأمثلة: - "in risk management Briefly explain about different categories of risks" - "strategies Differentiate between reactive vs proactive risk" - "Propose RMMM plan for 'staff inexperienced' risk"

الاستنتاج: هاي الأوراق **مو مرآة لامتحان الدكتور** (لأن الدكتور = Aggarwal). بس تنفعنا **كمصدر إثراء** لقسم الـRisk، لأن Aggarwal نفسه يستعير من Wiegers/Jones، والـRMMM مفهوم مكمّل.

---

2. جسر الربط: Risk بين Aggarwal وPressman

> هذا القسم يوضّح **كيف تربط** المصطلحين حتى لو جاءك سؤال بأي أسلوب.

2.1 المفاهيم المتقابلة

Aggarwal (مصدرنا، §4.7 / سلايد 180–193)	Pressman (الأوراق الخارجية)	جسر الربط
Risk = مشكلة **لم تحدث بعد** قد تسبب خسارة	"Risk = a potential problem"	**تعريف متطابق تقريباً**
Risk Assessment: Identification ← Analysis ← Prioritization	Risk **identification**, risk **projection**, risk **refinement**	نفس الفكرة: تعرّف، حلّل، رتّب
Risk Control: Planning ← Monitoring ← Resolution	**RMMM** (Mitigation, Monitoring, Management)	Control ≈ RMMM لكن مفصّل أكثر
Risk Exposure = probability × loss	Risk exposure = expected loss	**متطابق** — نفس الصيغة
تصنيفات Jones الخمسة (Requirements, Dependencies, Management, Knowledge, Other)	Risk categories (project/technical/business)	تصنيفات مختلفة — **لا تخلطهن**
"risk avoidance" (لا تسوي الخطر)	Reactive vs **proactive** strategies	Avoidance = proactive

2.2 Reactive vs Proactive (Pressman) — مكمّل مفيد

	Reactive	Proactive
الفلسفة	انتظر الخطر، عالجه بعد ما يحدث	توقّع الخطر، خطّط قبل
الأداة	fire-fighting	**RMMM plan** + risk monitoring
العلاقة بـAggarwal	—	≈ Risk Control (planning + monitoring)

[Foundational Knowledge / Standard Concept] — Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, (الفصل 28: Risk Management). هذا نمط الكتب المعياري، مو بالضرورة بالتحديد بالكتاب عدنا.

2.3 كيف تجمع الاثنين بالامتحان؟

لو جاء سؤال "risk management activities" — الجواب الأساسي = **Aggarwal: فئتان (Control + Assessment) وفيهن 6 أنشطة** (Fig 9):

```
Risk Management
├── Risk Assessment
│   ├── Risk Identification
│   ├── Risk Analysis
│   └── Risk Prioritization
└── Risk Control
    ├── Risk Management Planning
    ├── Risk Monitoring
    └── Risk Resolution
```

وبعدها **تضيف** (للتفوق): "وبصياغة Pressman، هذا يقابل RMMM plan حيث Mitigation↔planning، Monitoring↔monitoring، Management↔resolution."

---

3. منهجيات التقدير المتقدمة (المحتوى الأعمق)

> سلايد 33–34 يذكر تصنيف الموديلات لكنه ما يشرحها. هاي الإضافة.

3.1 عائلات موديلات التقدير (سلايد 34)

```
Cost Estimation Models
├── Static, Single-Variable Models
│     └── علاقة واحدة: Effort = f(size)    [مثل Walston-Felix, SEL]
└── Static, Multivariable Models
      └── علاقات متعددة: Effort = f(size, drivers)    [مثل COCOMO intermediate/detailed]
```

الفرق: Single-variable تعتمد على الحجم فقط؛ Multivariable تضيف cost drivers (reliability, experience...).

3.2 تقنيات التقدير (من مرجع Putnam — pdf.Putnam_Empirical_Estimation_IGULMS_2)

التقنية	الأساس	الاستخدام
Expert Judgement	خبرة المختصين	بدري، سريع، لكن ذاتي
Delphi Technique	إجماع خبراء بالتكرار (بلا مواجهة)	يقلل التحيز الفردي
Putnam / Rayleigh	نموذج رياضي للـmanpower	مشاريع كبيرة
COCOMO	معادلات + drivers	الأشهر صناعياً

Delphiبالتفصيل [المصدر: مرجع Putnam]: 1. كل خبير يعطي تقدير مستقل (بلا رؤية تقديرات غيره) 2. تُجمع النتائج وتُوزَّع إحصائياً 3. يُعاد التقدير بعد مشاورة 4. يتكرر حتى يتحقق الإجماع

السؤال المتوقع: "Describe any two estimation techniques" ⇒ اذكر Delphi + Expert Judgement (من المرجع)، أو LOC + FP (من الفصل). **الاثنين صحيحان بسياق مختلف.**

3.3 COCOMO II — التعمق (من pdf.COCOMO_II_Manual_Otago_1)

المرجع	Base	Exponent	ملاحظة
COCOMO 81	a_b	b_b ثابت لكل mode	أشكال مبسّطة
COCOMO II	$A = 2.94$ (post-arch) أو 2.5	**$B = 0.91 + 0.01 \cdot \Sigma SF$**	الأس **متغيّر** حسب المشروع!

الفكرة الجوهرية (اللي السلايد يذكرها لكن ما يشرحها): في COCOMO II، **B مو ثابت** — يتغيّر حسب 5 scale factors. مشروع "مألوف ومنظّم" ⇒ B قريب من 0.91 (economies of scale، الجهد ينمو ببطء). مشروع "جديد ومبعثر" ⇒ B قريب من 1.23 (diseconomies، الجهد ينمو بسرعة).

[المصدر: USC COCOMO II Model Definition Manual v2.1]

3.4 Rayleigh Curve — التعمق (من pdf.Rayleigh_Curves_Tutorial_ICEAA_3)

النموذج أصله من **مشاريع hardware** (IBM ,Norden) — لاحظه Putnam كتقريب جيد للـsoftware. **المنحنى احتمالي (Rayleigh distribution)** ⇒ يفسّر ليش الشكل جرسي: - يبدأ بطيئاً (قليل من يفهم المشروع بعد) - يذرو عند td (أقصى توظيف) - ينزل (المنتج يستقر)

القيود (مهمة): - يفترض **منحنى مثالي** — الواقع فيه اضطرابات - حساس جداً لـtd (خطأ صغير بـtd ⇒ خطأ كبير بالجهد، لأن $D=K/td^2$) - لا يصمد للمشاريع الصغيرة (المنحنى يحتاج مشروع كبير ليظهر)

3.5 Basili — Models & Metrics (4_Basili_Models_Metrics_P15.pdf)

⚠️ **ملف سكان (صورة فقط، 12 صفحة)** — لا نص قابل للاستخراج. يُقرأ بالعين فقط. يخصّ تجربة software engineering والمقاييس التجريبية. **مرجع هامشي للفصل.**

---

4. أسئلة إضافية بأسلوب Pressman (للإثراء)

#	السؤال	الجواب (مختصر)
P1	Differentiate reactive vs proactive risk strategies	جدول 2.2 أعلاه
P2	Propose RMMM plan for "staff inexperienced" risk	Mitigation: تدريب · Monitoring: تتبع الأخطاء · Management: خطة بديلة
P3	How far is risk refinement useful?	يحوّل المخاطر العامة لأسئلة قابلة للقياس (حتى تقدير الاحتمال/الأثر)
P4	Explain risk projection (risk estimation)	تحديد probability + impact لكل خطر ⇒ risk exposure
P5	What are the various categories of risks?	**[احذر]** بـPressman: project/technical/business. بـAggarwal: Jones الخمسة. **وضّح أيّ نظام تتبع.**

✅ قائمة التحقق

- [ ] أعرف إن البنوك الخارجية ما فيهن حساب Ch04
- [ ] أربط فئتي Aggarwal (Assessment/Control) بـRMMM مال Pressman
- [ ] أذكر 6 أنشطة risk (Control 3 + Assessment 3)
- [ ] أعرف الفرق: تصنيفات Jones (5) ≠ فئات الأنشطة (2)
- [ ] أشرح ليش B متغيّر بـII COCOMO
- [ ] أذكر قيود Putnam

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
شنو موجود بالبنوك الخارجية عن Ch04؟	لا شي حسابي — risk عام فقط
أوراق MRCET تتبع أي نظام؟	**Pressman** (RMMM) مو Aggarwal

السؤال	الجواب
أنشطة Aggarwal (فئتان) = ؟	Assessment + Control
تقابل شنو عند Pressman؟	RMMM (Mitigation+Monitoring+Management)
ليش B متغيّر بـCOCOMO II؟	من 5 scale factors
قيود Putnam؟	منحنى مثالي · لا يصمد للصغيرة · حسّاس لـtd

المصدر: تحليل أوراق MRCET + بنوك الأسئلة + 4 مراجع Planning — بُني 12-10-2026